



ALGORITMOS E FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

Prof. Ivan de Andrade Santana



OPERADORES

- Operadores são utilizados para realizar comparações em condições.
- Estas comparações sempre resulta em um valor booleano de Verdadeiro ou Falso.
- Temos dois tipos de operadores, sendo:
 - Relacionais
 - Lógico

OPERADORES RELACIONAIS

- Operadores relacionais são utilizados para comparação de valores em uma condição. Os operadores relacionais são :
 - =
 - Utilizado para comparar igualdade de valores
 - != ou ≠
 - Utilizado para comparar desigualdade de valores
 - <= ou ≤
 - Utilizado para comparar se o primeiro valor é menor ou igual o segundo
 - >= ou ≥
 - Utilizado para comparar se o primeiro valor é maior ou igual o segundo
 - <
 - Utilizado para comparar se o primeiro valor é menor que o segundo
 - >
 - Utilizado para comparar se o primeiro valor é maior que o segundo



OPERADORES RELACIONAIS

- Exemplos:
 - SE $1 = 2$ ENTÃO ...
 - SE $1 \neq 2$ ENTÃO ...
 - SE $1 \geq 2$ ENTÃO ...
 - SE $1 \leq 2$ ENTÃO ...
 - SE $1 > 2$ ENTÃO ...
 - SE $1 < 2$ ENTÃO ...



OPERADORES LÓGICOS

- Operadores Lógicos são utilizados para comparação quando temos mais de uma condição. Os operadores condicionais são:
 - E
 - OU
 - NÃO



OPERADORES LÓGICOS

- Exemplos:
 - SE condição1 E condição2 ENTÃO ...
 - SE condição1 OU condição2 ENTÃO ...
 - SE NÃO condição1 E condição2 ENTÃO ...

TABELA VERDADE

TABELA E	TABELA OU	TABELA NÃO
V E V = Verdadeiro	V OU V = Verdadeiro	NÃO V = Falso
V E F = Falso	V OU F = Verdadeiro	NÃO F = Verdadeiro
F E F = Falso	F OU V = Verdadeiro	
F E V = Falso	F OU F = Falso	



...

ESTRUTURA DE REPETIÇÃO

- As estruturas de repetição (laços ou loops) podem repetir por um número definido ou indefinido de vezes.
 - Com Número Definido de Repetições
 - Para-até-faça
 - Com Número Indefinido de Repetições
 - Com Teste no Início
 - Enquanto-faça
 - Com Teste no Final
 - Repita-ate

PARA-ATE-FAÇA

- Escopo:
 - PARA **variável** **valor_inicial** ATÉ **valor_final** FAÇA
INICIO
comandos...
FIM
- Os comandos serão executados utilizando uma variável como controle, cujo conteúdo irá variar do valor inicial até o valor final, de 1 em 1, incrementado automaticamente



PARA-ATE-FAÇA

- Exemplo:
 - PARA *i* <- 1 ATÉ 5 FAÇA
 INICIO
 ESCREVA *i*
 FIM

ENQUANTO-FAÇA

- Escopo:

ENQUANTO *condição_verdadeira* FAÇA

INICIO

comandos...

FIM

- Os comandos serão executados enquanto a condição for verdadeira

ENQUANTO-FAÇA

- Exemplo:

X <- "s"

ENQUANTO (X = "S") OU (X = "s") FAÇA

INICIO

LEIA nome

ESCREVA nome

ESCREVA "DESEJA REALIZAR NOVO CADASTRO? "

LEIA X

FIM



REPITA-ENQUANTO

- Escopo:

REPITA

comandos...

ATE **condição_verdadeira**

- Os comandos serão executados pelo menos 1 vez, visto que o teste da condição se encontra no final.

REPITA-ENQUANTO

- Escopo:

X <- "s"

REPITA

LEIA nome

ESCREVA nome

ESCREVA "DESEJA REALIZAR NOVO CADASTRO? "

LEIA X

ATE (X = "S") OU (X = "s")



IMPORTANTE

- Sempre deve tomado o devido cuidado ao escrever as condições dos comandos de repetição para que ao ser executado o programa, o mesmo não fique preso em um loop, não conseguindo sair do laço.



...



EXERCÍCIOS

- Escrever algoritmo utilizando os 3 comandos de repetição.
 - Algoritmo para calcular o números pares de 1 a 100.
 - Algoritmo para calcular o valor de saldo de um investimento após 12 meses com saldo inicial de R\$ 100,00 e juros de 1% ao mês.
 - Algoritmo que receba um número e mostre sua respectiva tabuada.